

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 4

Выполнил:

Алексеев Николай

Группа К3344

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Развертывание приложения на удаленном сервере

1 Задача

Задание:

- провести предварительную настройку удалённого сервера (установка необходимых зависимостей);
- провести развёртывание приложения на удалённом сервере;
- настроить nginx в режиме обратного прокси для обеспечения доступа к вашему приложению извне.

2 Ход работы

В качестве удаленного сервера я воспользовался VM от Яндекс Облака. Я создал VM на Ubuntu 24.04 LTS, выделил 2vCPU, 4 ГБ RAM, создал ssh ключ для подключения. Далее по ssh подключился к VM, обновил пакетный менеджер, установил Docker. Клонировал репозиторий из гита, перешел в ветку feature/lab3, для конечной версии приложения. Собрал через docker и запустил. Проверил, запросы напрямую проходили отлично (см. рисунок 1).

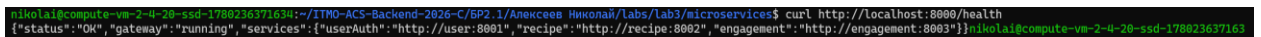


Рисунок 1 – запрос напрямую

После этого установил nginx:

```
sudo apt install nginx -y
```

создал новую конфигурацию:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/microservices
```

Листинг:

```
server {  
    listen 80;  
  
    server_name _;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://localhost:8000;  
  
        proxy_http_version 1.1;  
  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
```

```

    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}

```

Nginx просто принимает запросы по 80 порту и пересылает их на gateway без изменений.

После этого по внешнему IP-адресу VM появилась страничка swaggerui (см. рисунок 2).

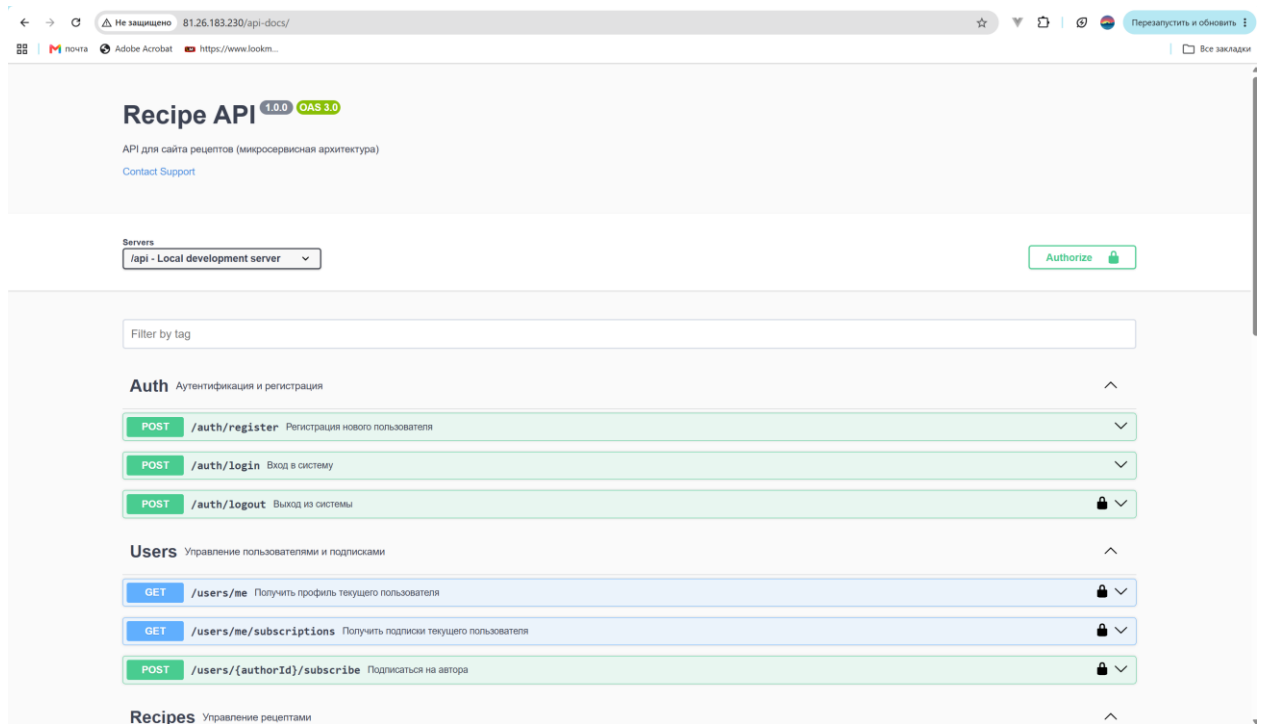


Рисунок 2 – страница swaggerui

Но запросы в swaggerui не работали, потому что в openapi.yaml было неправильное определение сервера через localhost. После изменения localhost на / запросы начали проходить правильно и все заработало.

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы мной был развернут сервис на удаленном сервере, настроен обратный прокси через nginx, для доступа извне. Я закрепил навыки работы с nginx и docker.